

EJERCICIOS DE EXÁMENES

- $$\begin{aligned} O & \left(z = \frac{1}{2} = \frac{\Lambda}{D} x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \right) = \left(-4 \frac{1}{2} \right) \\ & = 2 = \left(\frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} \right) \\ & = X \left(\frac{1}{2} \right) = X \left(\frac{1}{2} \right) = X \left(\frac{1}{2} \right) = X \left(\frac{1}{2} \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

1.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones combinadas:

$$a) (4^3 - 4 \cdot 2^3) : \sqrt[4]{3(-10)^2 - 2^2 \cdot 11} - (3+5) : 2^3 = (64 - 4 \cdot 8) : \sqrt[4]{3 \cdot 100 - 4 \cdot 11} - 8 : 8 = (64 - 32) : \sqrt[4]{300 - 44} - 1 = \\ = 32 : \sqrt[4]{256} - 1 = 32 : 4 - 1 = 8 - 1 = 7$$

$$b) \sqrt{-\frac{5}{9} + 1} \cdot \left(-2 + \frac{5}{4}\right) - \left(\frac{1}{4} - 1\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} = \sqrt{-\frac{5}{9} + \frac{9}{9}} \cdot \left(-\frac{8}{4} + \frac{5}{4}\right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{4}\right) \cdot (-2)^2 = \sqrt{\frac{4}{9}} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot 4 = \\ = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 3 = -\frac{1}{2} + 3 = -\frac{1}{2} + \frac{6}{2} = \frac{5}{2}$$

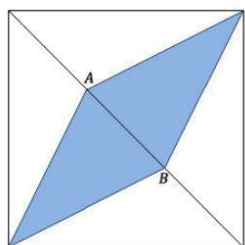
2.- Calcula aplicando las propiedades de las potencias:

$$\left[\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot (-3)^2 \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^2}{2 \cdot 3^6 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-6}} \right]^{-3}$$

Para calcularlo voy a expresarlo todo en potencias de base 3 y utilizar las propiedades de las potencias para operar:

$$\left[\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot (-3)^2 \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^2}{2 \cdot 3^6 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-6}} \right]^{-3} = \left[\frac{3^{-2} \cdot 3^2 \cdot \left[(3)^3\right]^2}{2 \cdot 3^6 - 3^6} \right]^{-3} = \left[\frac{3^{-2} \cdot 3^2 \cdot 3^6}{3^6 (2-1)} \right]^{-3} = \left[\frac{3^{-2+2+6}}{3^6 \cdot 1} \right]^{-3} = \left[\frac{3^6}{3^6} \right]^{-3} = 1^{-3} = 1$$

3.- Los puntos A y B dividen la diagonal del cuadrado en tres partes iguales. Si el área del cuadrado es 81 cm², ¿cuánto medirá el lado del rombo? Da el valor exacto. (1,5 puntos)

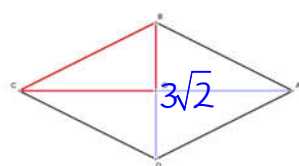


Si el área del cuadrado es de 81 cm², su lado será: $l = \sqrt{81} = 9$ cm, y aplicando el Teorema de Pitágoras calculamos la longitud de la diagonal:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow d^2 = 2l^2 \rightarrow d = \sqrt{2 \cdot l^2} = \sqrt{2 \cdot 9^2} = \sqrt{162} = 9\sqrt{2}$$

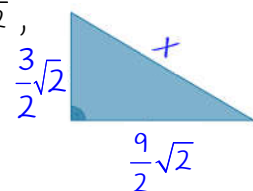
Como dice que los puntos A y B dividen a la diagonal en tres partes iguales, cada una de esas partes medirá $\frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ cm,

por tanto, ya tenemos la medida de la diagonal menor del rombo.



Si nos fijamos solo en uno de los 4 triángulos rectángulos que forman el rombo podemos observar que un cateto mide la mitad de lo que mide cada parte, $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ y el otro la mitad de lo que mide la diagonal, $\frac{9}{2}\sqrt{2}$, así que, con estos datos y aplicando de nuevo el teorema de Pitágoras llegamos a:

$$x^2 = b^2 + c^2 \rightarrow x = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{9}{2}\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{2} + \frac{81}{2}} = \sqrt{\frac{90}{2}} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ cm}$$



Por tanto, el lado del rombo mide $3\sqrt{5}$ cm

4.- Calcula el valor de la siguiente expresión:
$$\frac{\left[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}) \cdot (2\sqrt{2} + \sqrt{18})\right] \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{12} + \sqrt{8}} =$$

Antes de operar, vamos a extraer de los radicales todos los factores que se pueda:

$$\frac{\left[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}) \cdot (2\sqrt{2} + \sqrt{18}) \right] \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{12} + \sqrt{8}} = \frac{\left[(4 \cdot 5\sqrt{2} - 3 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \right] \cdot \sqrt{2}}{2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}$$

Hecho esto, agrupamos y multiplicamos:

$$\frac{\left[(4 \cdot 5\sqrt{2} - 3 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \right] \cdot \sqrt{2}}{2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}} = \frac{\left[(20\sqrt{2} - 18\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \right] \cdot \sqrt{2}}{2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}} = \frac{\left[(2\sqrt{2}) \cdot (5\sqrt{2}) \right] \cdot \sqrt{2}}{2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}} =$$

Simplificando llegamos a:

$$\frac{\cancel{2}\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\cancel{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})} = \frac{5\sqrt{2} \cdot 2 \cdot 2}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{5 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$$

Como en el denominador hay una suma de raíces, tenemos que racionalizar multiplicando arriba y abajo por el conjugado del denominador:

$$\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{10\sqrt{6} - 10\sqrt{4}}{3 - 2} = \frac{10\sqrt{6} - 10 \cdot 2}{1} = 10(\sqrt{6} - 2)$$

Así que el resultado es: $10(\sqrt{6} - 2)$

5.- Calcula el valor de los números a , b , c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{6^3}} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-1}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Escribimos todo en forma de potencia:

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{6^3}} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-1}} = (3^2)^{\frac{3}{4}} \cdot 6^{-\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-\frac{1}{2}} = 3^{\frac{3}{2}} \cdot 2^{-\frac{3}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-\frac{1}{2}} = 2^{-\frac{3}{4} + \frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{2} - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}} = 2^{-\frac{3}{4} + \frac{2}{4}} \cdot 3^{\frac{6}{4} - \frac{3}{4} - \frac{2}{4}} =$$

$$= 2^{-\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{4}} = \frac{3^{\frac{1}{4}}}{2^{\frac{1}{4}}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{4}} \rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}} \rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=2 \\ c=1 \\ d=4 \end{cases}$$

Así que, $a=3$, $b=2$, $c=1$ y $d=4$

6.- Resuelve paso a paso:

$$\begin{aligned} a) \log(x^2 + 15) &= \log(x+3) + \log x \rightarrow \log(x^2 + 15) = \log[x \cdot (x+3)] \rightarrow x^2 + 15 = x^2 + 3x \rightarrow \\ &\rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = \frac{15}{3} \rightarrow x = 5 \quad \text{Que si comprobamos, vemos que no da problemas} \end{aligned}$$

$$b) 10^{3-x} = 0,1 \rightarrow 10^{3-x} = 10^{-1} \rightarrow 3-x = -1 \rightarrow x = 4$$

7.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones utilizando las propiedades que sean necesarias

$$a) \left(\frac{3}{2} - \frac{7}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{9}{8} - \frac{5}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{6}{4} - \frac{7}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{9}{8} - \frac{10}{8}\right)^{-2} = \left(-\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right)^{-2} = -2^{-6} \cdot 2^6 = -2^0 = -1$$

$$c) \frac{[(2^2)^3 \cdot 4^6] : 8^3}{16^2} - \frac{3 \cdot 3^2}{3^{-4}} = \frac{[(2^2)^3 \cdot (2^2)^6] : (2^3)^3}{(2^4)^2} - \frac{3^3}{3^{-4}} = \frac{[2^6 \cdot 2^{12}] : 2^9}{2^8} - 3^7 = 2 - 3^7 = 2 - 2187 = -2185$$

$$d) \sqrt{48} - 2\sqrt{12} + 4\sqrt{27} - 3\sqrt{75} = 4\sqrt{3} - 2 \cdot 2\sqrt{3} + 4 \cdot 3\sqrt{3} - 3 \cdot 5\sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 12\sqrt{3} - 15\sqrt{3} = -3\sqrt{3}$$

$$e) \frac{\sqrt[3]{81x^3 \cdot y^5} \cdot \sqrt{3x^3 \cdot y^5}}{\sqrt{27x^5 \cdot y^7}} = \frac{\sqrt[3]{3^4 \cdot x^3 \cdot y^5} \cdot \sqrt{3x^3 \cdot y^5}}{\sqrt{3^3 \cdot x^5 \cdot y^7}} = \frac{3 \cdot x \cdot y \cdot \sqrt[3]{3 \cdot y^2 \cdot x \cdot y^2} \cdot \sqrt{3 \cdot x \cdot y}}{3 \cdot x^2 \cdot y^3 \cdot \sqrt{3 \cdot x \cdot y}} = \frac{3 \cdot x^2 \cdot y^3 \cdot \sqrt[3]{3 \cdot y^2}}{3 \cdot x^2 \cdot y^3} = \sqrt[3]{3y^2}$$

$$f) \frac{1-\sqrt{2}}{2-\sqrt{3}} = \frac{1-\sqrt{2}}{2-\sqrt{3}} \cdot \frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = \frac{2+\sqrt{3}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{2+\sqrt{3}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4-3} = 2+\sqrt{3}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}$$

8.- Simplificad este radical sacando todos los factores que podáis: $\sqrt[6]{\left(\frac{(10x^{-3}yz)^{-4}}{(5xy^{-2}z)^{-2}}\right)^{-2}} =$

$$\begin{aligned} \sqrt[6]{\left(\frac{(10x^{-3}yz)^{-4}}{(5xy^{-2}z)^{-2}}\right)^{-2}} &= \sqrt[6]{\frac{(10x^{-3}yz)^8}{(5xy^{-2}z)^4}} = \sqrt[6]{\frac{2^8 \cdot 5^8 \cdot x^{-24} \cdot y^8 \cdot z^8}{5^4 \cdot x^4 \cdot y^{-8} \cdot z^4}} \\ &= \sqrt[6]{\frac{2^8 \cdot 5^{8-4} \cdot y^{8+8} \cdot z^{8-4}}{x^{24+4}}} = \sqrt[6]{\frac{2^8 \cdot 5^4 \cdot y^{16} \cdot z^4}{x^{28}}} \\ &= \frac{2 \cdot y^2}{x^4} \sqrt[6]{\frac{2^2 \cdot 5^4 \cdot y^4 \cdot z^4}{x^4}} \quad \text{Sacamos los factores que se puedan} \\ &= \frac{2 \cdot y^2}{x^4} \sqrt[6]{\frac{2^2 \cdot 5^4 \cdot y^4 \cdot z^4}{x^4}} \quad \text{Simplificamos los exponentes y el índice} \\ &= \frac{2 \cdot y^2}{x^4} \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 5^2 \cdot y^2 \cdot z^2}{x^2}} = \frac{2 \cdot y^2}{x^4} \sqrt[3]{\frac{50 \cdot y^2 \cdot z^2}{x^2}} \end{aligned}$$

Movemos arriba o abajo los factores con exponente negativo y agrupamos los que se repiten

9.- Racionalizad:

$$a) \frac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{3}} = \frac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{15}}{2 \cdot 3} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{15}}{6}$$

$$b) \frac{4}{\sqrt[5]{64}} = \frac{4}{\sqrt[5]{2^6}} = \frac{4}{2\sqrt[5]{2}} = \frac{2}{\sqrt[5]{2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{2^4}}{\sqrt[5]{2^4}} = \frac{2 \cdot \sqrt[5]{2^4}}{\sqrt[5]{2^5}} = \frac{2 \cdot \sqrt[5]{2^4}}{2} = \sqrt[5]{2^4}$$

$$c) \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}+3\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}+3\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{\sqrt{3}-3\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{6}-30\sqrt{4}}{(\sqrt{3})^2-(3\sqrt{2})^2} = \frac{10\sqrt{6}-30\sqrt{4}}{3-18} = \frac{10\sqrt{6}-60}{-15} = 4 - \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

10.- Sabiendo que $\log a = \frac{3}{5}$ y que $\log b = -\frac{3}{2}$, calculad el valor de estos logaritmos: (2 puntos)

$$\begin{aligned} a) \log\left[\sqrt[3]{b} \cdot \sqrt{10} \cdot a^5\right] &= \log\left[\sqrt[3]{b}\right] + \log\left[\sqrt{10}\right] + \log\left[a^5\right] \quad \text{El logaritmo del producto es la suma de logaritmos} \\ &= \log\left[b^{\frac{1}{3}}\right] + \log\left[10^{\frac{1}{2}}\right] + \log\left[a^5\right] \quad \text{Escribimos en forma de potencia} \\ &= \frac{1}{3}\log[b] + \frac{1}{2}\log[10] + \frac{5}{2}\log[a] \quad \text{En el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante} \\ &= \frac{1}{3}\left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{5} \quad \text{Sustituimos cada uno por su valor} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \quad \text{Operamos} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \log_b \frac{10^3}{a^5 \cdot b^3} &= \log_b [10^3] - \log_b [a^5] - \log_b [b^3] \quad \text{El logaritmo del cociente es la resta de logaritmos} \\
 &= 3\log_b [10] - 5\log_b [a] - 3\log_b [b] \quad \text{En el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante} \\
 &= 3\log_b [10] - 5\log_b [a] - 3 \quad \text{Cambiamos a base decimal} \\
 &= 3 \cdot \frac{\log[10]}{\log[b]} - 5 \cdot \frac{\log[a]}{\log[b]} - 3 = 3 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} - 5 \cdot \frac{\frac{5}{3}}{\frac{3}{2}} - 3 = -3 \quad \text{Sustituimos cada uno por su valor}
 \end{aligned}$$

11.- Operad utilizando las propiedades de los radicales y simplificad el resultado. (1,5 puntos)

$$a) \frac{(\sqrt{27})^3 \cdot \sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{81} \cdot (\sqrt{3})^3} = \frac{(\sqrt{3^3})^3 \cdot \sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{3^4} \cdot \sqrt{3^3}} = \frac{\sqrt{3^9} \cdot \sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3^3 \cdot 3} \cdot \sqrt{3^3}} = \frac{3^2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3}}{3^2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3}} = 3^2 = 9$$

Operamos y sacamos de las raíces todo lo que se pueda

$$\begin{aligned}
 b) \frac{\sqrt{\frac{8x^2y}{z}} : \sqrt[3]{\frac{16xy^2}{z}} \cdot \sqrt[6]{\frac{2y}{x}}}{\sqrt{\frac{16xy^2}{z}} \cdot \sqrt[3]{\frac{8x^2y}{z}}} &= \frac{\sqrt[6]{\left(\frac{8x^2y}{z}\right)^3 : \left(\frac{16xy^2}{z}\right)^2} \cdot \sqrt[6]{\frac{2y}{x}}}{\sqrt[6]{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^3 \cdot \left(\frac{8x^2y}{z}\right)^2} \cdot \sqrt[6]{\frac{2y}{x}}} \quad \text{Operamos y juntamos los radicales} \\
 &= \frac{\sqrt[6]{\frac{8x^2y}{z} \cdot \frac{2y}{x}}}{\sqrt[6]{\frac{16xy^2}{z} \cdot \frac{8x^2y}{z} \cdot \frac{2y}{x}}} \quad \text{Operamos y juntamos en un solo radical} \\
 &= \frac{\sqrt[6]{\frac{16xy^2}{z}}}{\sqrt[6]{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^5}} = \sqrt[6]{\frac{1}{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^4}} = \sqrt[6]{\frac{1}{\left(\frac{16xy^2}{z}\right)^2}} = \sqrt[3]{\frac{z^2}{16^2 \cdot x^2 \cdot y^4}} = \sqrt[3]{\frac{z^2}{(2^4)^2 \cdot x^2 \cdot y^4}} = \sqrt[3]{\frac{z^2}{2^8 \cdot x^2 \cdot y^4}} \\
 &= \frac{1}{4y} \sqrt[3]{\frac{z^2}{2^2 \cdot x^2 \cdot y}} = \frac{1}{4y} \sqrt[3]{\frac{z^2}{4 \cdot x^2 \cdot y}}
 \end{aligned}$$

Simplificamos

12.- Calculad: (1,5 puntos)

$$\begin{aligned}
 a) 5\sqrt[3]{16} - 3\sqrt[3]{128} + \frac{4}{3}\sqrt[3]{54} - \frac{3}{5}\sqrt[3]{250} &= 5\sqrt[3]{2^4} - 3\sqrt[3]{2^7} + \frac{4}{3}\sqrt[3]{2 \cdot 3^3} - \frac{3}{5}\sqrt[3]{2 \cdot 5^3} \quad \text{Descomponemos en factores primos} \\
 &= 5 \cdot 2\sqrt[3]{2} - 3 \cdot 2^2\sqrt[3]{2} + \frac{4}{3} \cdot 3\sqrt[3]{2} - \frac{3}{5} \cdot 5\sqrt[3]{2} \quad \text{Sacamos lo que se pueda} \\
 &= 10\sqrt[3]{2} - 12\sqrt[3]{2} + 4\sqrt[3]{2} - 3\sqrt[3]{2} \quad \text{Operamos y agrupamos} \\
 &= -\sqrt[3]{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \sqrt{75} - \frac{\sqrt{18}}{3} + \frac{3\sqrt{12}}{4} - \sqrt{8,3} &= \sqrt{3 \cdot 5^2} - \frac{\sqrt{2 \cdot 3^2}}{3} + \frac{3\sqrt{2^2 \cdot 3}}{4} - \sqrt{\frac{5^2}{3}} \quad \text{Descomponemos en factores primos} \\
 &= 5\sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{3 \cdot 2\sqrt{3}}{4} - \frac{5}{\sqrt{3}} \quad \text{Operamos y racionalizamos el último} \\
 &= 5\sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{3 \cdot 2\sqrt{3}}{4} - \frac{5}{\sqrt{3}} \quad \text{y agrupamos} \\
 &= \frac{29}{6}\sqrt{3} - \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

13.- Calculad el valor de x en las siguientes expresiones exponenciales y/o logarítmicas:

$$a) 2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} + 2^{x-4} = 960 \rightarrow \frac{2^x}{2} + \frac{2^x}{2^2} + \frac{2^x}{2^3} + \frac{2^x}{2^4} = 960 \rightarrow 2^x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \right) = 960$$

Aplicamos propiedades de potencias Sacamos factor común

$$\rightarrow 2^x \left(\frac{15}{16} \right) = 960 \rightarrow 2^x = 960 \left(\frac{16}{15} \right) = 1024 \rightarrow 2^x = 2^{10} \rightarrow x = 10$$

Operamos Despejamos Factorizamos Resolvemos

$$b) \log(3x-1) - \log(2x+3) = 1 - \log(25) \rightarrow \log(3x-1) - \log(2x+3) = \underbrace{\log(10)}_{\text{Escribimos como logaritmo}} - \log(25)$$

$$\rightarrow \log\left(\frac{3x-1}{2x+3}\right) = \log\left(\frac{10}{25}\right) \rightarrow \frac{3x-1}{2x+3} = \frac{10}{25} \rightarrow \frac{3x-1}{2x+3} = \frac{2}{5} \rightarrow$$

La diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente Dos logaritmos son iguales si sus argumentos también lo son Multiplicamos en cruz

$$5(3x-1) = 2(2x+3) \rightarrow 15x-5 = 4x+6 \rightarrow 15x-4x = 6+5 \rightarrow 11x = 11 \rightarrow$$

Agrupamos Despejamos

$x = 1$ Que verificamos viendo que los logaritmos son todos positivos y mayores que 0.

14.- Resolved la siguiente ecuación logarítmica: $\log_3 \sqrt{x} - 3 \cdot \log_3 x + 4 \cdot \log_3 x^2 = 2$

$$\log_3 \sqrt{x} - 3 \cdot \log_3 x + 4 \cdot \log_3 x^2 = 2 \rightarrow \log_3 \sqrt{x} - \log_3 x^3 + \log_3 (x^2)^4 = 2$$

El n° que multiplica entra como potencia del argumento La suma y resta de logaritmos son productos y cocientes

$$\log_3 \left(\frac{x^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{x}}{x^3} \right) = \log_3 (3^2) \rightarrow \frac{x^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{x}}{x^3} = 3^2 \rightarrow x^{\frac{11}{2}} = 3^2 \rightarrow \left(x^{\frac{11}{2}} \right)^{\frac{2}{11}} = \left(3^2 \right)^{\frac{2}{11}} \rightarrow$$

Dos logaritmos son iguales si sus argumentos también lo son Operamos Elevamos a 2/11

$$x^{\frac{22}{11}} = 3^{\frac{4}{11}} \rightarrow x = \sqrt[11]{3^4} \rightarrow x = \sqrt[11]{81}$$

15.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones utilizando las propiedades que sean necesarias:

$$a) \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}+1}{1} - \frac{\sqrt{2}-1}{1} = \frac{\sqrt{2}}{2} + 2$$

$$b) \frac{2^5 \cdot 27^2 \cdot 4^{-1} \cdot 8^{-3}}{2^{-3} \cdot 16 \cdot 81} = \frac{2^5 \cdot 3^6 \cdot 2^{-2} \cdot 2^{-9}}{2^{-3} \cdot 2^4 \cdot 3^4} = \frac{2^{-6} \cdot 3^6}{2 \cdot 3^4} = \frac{3^2}{2^7} = \frac{9}{128}$$

$$c) (\sqrt{200} - \sqrt{75} + 2\sqrt{27} + \sqrt{12})^2 = (10\sqrt{2} - 5\sqrt{3} + 6\sqrt{3} + 2\sqrt{3})^2 = (10\sqrt{2} + 3\sqrt{3})^2 =$$

$$\rightarrow 200 + 27 + 60\sqrt{6} = 227 + 60\sqrt{6}$$

15.- Calcula aplicando las propiedades de las potencias:

$$\left[\frac{\left(-\frac{1}{3} \right)^2 \cdot (-3)^2 \cdot \left[\left(\frac{1}{3} \right)^{-3} \right]^2}{2 \cdot 3^6 - \left(\frac{1}{3} \right)^{-6}} \right]^{-3}$$

Para calcularlo voy a expresarlo todo en potencias de base 3 y utilizar las propiedades de las potencias para operar:

$$\left[\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot (-3)^2 \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right]^2}{2 \cdot 3^6 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-6}} \right]^{-3} = \left[\frac{3^{-2} \cdot 3^2 \cdot [(3)^3]^2}{2 \cdot 3^6 - 3^6} \right]^{-3} = \left[\frac{3^{-2} \cdot 3^2 \cdot 3^6}{3^6 (2-1)} \right]^{-3} = \left[\frac{3^{-2+2+6}}{3^6 \cdot 1} \right]^{-3} = \left[\frac{3^6}{3^6} \right]^{-3} = 1^{-3} = 1$$

16.- Resuelve paso a paso: (1 punto)

$$\begin{aligned} a) \sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x} &\rightarrow (9^{3x-4})^{\frac{1}{3}} = 3^{1-x} \rightarrow ((3^2)^{3x-4})^{\frac{1}{3}} = 3^{1-x} \rightarrow 3^{\frac{6x-8}{3}} = 3^{1-x} \\ &\rightarrow \frac{6x-8}{3} = 1-x \rightarrow 6x-8 = 3-3x \rightarrow 9x = 11 \rightarrow x = \frac{11}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \ln x - 4 \ln \sqrt{x} + \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 7 &\rightarrow \ln\left(\frac{x}{x^2 \cdot x}\right) = 7 \rightarrow \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) = 7 \rightarrow e^7 = \frac{1}{x^2} \\ &\rightarrow x^2 = \frac{1}{e^7} \rightarrow x = \sqrt{\frac{1}{e^7}} = \frac{1}{\sqrt{e^7}} = \frac{1}{e^3 \sqrt{e}} \cdot \frac{\sqrt{e}}{\sqrt{e}} = \frac{\sqrt{e}}{e^3 \cdot e} \rightarrow x = \frac{\sqrt{e}}{e^4} \end{aligned}$$

17.- Calcula aplicando la definición, los siguientes logaritmos:

$$\begin{aligned} a) \log_5(5\sqrt{5}) = x &\rightarrow 5^x = 5\sqrt{5} \rightarrow 5^x = 5 \cdot 5^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{3}{2}} \rightarrow 5^x = 5^{\frac{3}{2}} \rightarrow x = \frac{3}{2} \\ &\rightarrow \log_5(5\sqrt{5}) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2\sqrt{8}}\right) = y &\rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^y = \left(\frac{1}{2\sqrt{8}}\right) \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^y = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right) \rightarrow \frac{1}{2^y} = \frac{1}{2^2 \cdot 2^{\frac{1}{2}}} \\ &\rightarrow \frac{1}{2^y} = \frac{1}{2^{\frac{5}{2}}} \rightarrow y = \frac{5}{2} \rightarrow \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2\sqrt{8}}\right) = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

18.- Calcula el valor de la siguiente expresión: $\left[\frac{\left(2\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{72}\right) \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot 10\sqrt{5}}{2\sqrt{180}} \right]^4 =$

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\left(2\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{72}\right) \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot 10\sqrt{5}}{2\sqrt{180}} \right)^4 = \left(\frac{(6\sqrt{5} + 9\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}} \right)^4 = \\ &= \left(\frac{(60 - 18\sqrt{10} + 18\sqrt{10} - 54) \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}} \right)^4 = \left(\frac{6 \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}} \right)^4 = 5^4 = 625 \end{aligned}$$

Donde hemos descompuesto en factores primos los radicandos y hemos extraído fuera todos los factores posibles, hemos operado y simplificado al final.

19.- Calcula el valor de la siguiente expresión:
$$\frac{[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72})(5\sqrt{2} + \sqrt{18})]}{\sqrt{32} - \sqrt{8}}$$

Sacamos todo lo que se pueda de los radicales y operamos hasta reducir al máximo el resultado:

$$\frac{[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72})(5\sqrt{2} + \sqrt{18})]}{\sqrt{32} - \sqrt{8}} = \frac{[(2\sqrt{2})(8\sqrt{2})]}{2\sqrt{2}} = \frac{32}{2\sqrt{2}} = \frac{16}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{2}}{2} = 8\sqrt{2}$$

20.- Calcula con la ayuda de las propiedades de los logaritmos el valor de la siguiente expresión:

$$\frac{\log_2 \sqrt[5]{8} + \log_2 \sqrt{256} + \log_2 8^{-1}}{2 \cdot \log_2 4 + 3 \cdot \log_4 2^{-2}} =$$

Como todos los números de los argumentos de los distintos logaritmos son potencias de 2 y de 4, igual que las bases de los logaritmos, todos se pueden calcular, así que vamos a ir, con la ayuda de las propiedades de los logaritmos, calculando cada uno de ellos:

$$\begin{aligned} \frac{\log_2 \sqrt[5]{8} + \log_2 \sqrt{256} + \log_2 8^{-1}}{2 \cdot \log_2 4 + 3 \cdot \log_4 2^{-2}} &= \frac{\log_2 (\sqrt[5]{8} \cdot \sqrt{256} \cdot 8^{-1})}{2 \cdot \log_2 2^2 + 3 \cdot \log_4 4^{-1}} = \frac{\log_2 (\sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt{2^8} \cdot 2^{-3})}{4 \cdot \log_2 2 - 3 \cdot \log_4 4} = \frac{\log_2 (2^{\frac{3}{5}} \cdot 2^4 \cdot 2^{-3})}{4 \cdot 1 - 3 \cdot 1} = \\ &= \frac{\log_2 (2^{\frac{3}{5}} \cdot 2)}{1} = \log_2 (2^{\frac{8}{5}}) = \frac{8}{5} \log_2 2 = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

21.- Una canica cae al suelo y se eleva cada vez los $\frac{2}{3}$ de la altura anterior. Tras botar tres veces, se ha elevado 2 metros. ¿Desde qué altura cayó la canica?

Vamos a hacer el ejercicio al revés, si en cada bote llega a $\frac{2}{3}$ de la altura anterior, en sentido contrario, en cada bote subiría hasta $\frac{3}{2}$ de la altura anterior, si reiteramos 3 veces el proceso:

$$2 \text{ m} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 2 \cdot \frac{27}{8} = \frac{27}{4} = 6,75 \text{ m}$$

Por tanto, la canica cayó desde una altura inicial de 6,75 metros.

22.- Calcula:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \frac{(2\sqrt{54} - 6\sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{\sqrt{1+\sqrt{5+\sqrt{10+\sqrt{36}}}}} &= \frac{(6\sqrt{6} - 6\sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{\sqrt{1+\sqrt{5+\sqrt{10+6}}}} = \frac{6(\sqrt{6} - \sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{\sqrt{1+\sqrt{5+4}}} = \frac{6(6-3)}{\sqrt{1+3}} = \\ &= \frac{6(3)}{2} = 3 \cdot 3 = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad 5\sqrt[3]{128} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{16} + \frac{4}{3}\sqrt[3]{54} - \frac{21}{5}\sqrt[3]{250} &= 5\sqrt[3]{2^7} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{2^4} + \frac{4}{3}\sqrt[3]{3^3 \cdot 2} - \frac{21}{5}\sqrt[3]{2 \cdot 5^3} = 5 \cdot 2^2 \cdot \sqrt[3]{2} - \frac{3}{2} \cdot 2\sqrt[3]{2} + \\ &+ \frac{4}{3} \cdot 3\sqrt[3]{2} - \frac{21}{5} \cdot 5\sqrt[3]{2} = 20\sqrt[3]{2} - 3\sqrt[3]{2} + 4\sqrt[3]{2} - 21\sqrt[3]{2} = 0\sqrt[3]{2} = 0 \end{aligned}$$

23.- Calcula paso a paso:

$$\begin{aligned}
& \sqrt{\sqrt{\left[(-5) \cdot 2 - \frac{1}{8}\right] \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}} - \sqrt{\left(1 + \sqrt{-16} \cdot \sqrt{-36}\right) \cdot \left(-\frac{3}{4} + 1\right)} + \sqrt{\sqrt{\sqrt{(-4)^2 \cdot (-2)^3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}} = \\
& = \sqrt{\sqrt{\left[-10 - \frac{1}{8}\right] \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}} - \sqrt{\left(1 + \sqrt{(-16) \cdot (-36)}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)} + \sqrt{\sqrt{\sqrt{2^4 \cdot 2^3 \cdot 2}} \cdot \sqrt{\frac{81}{16}}} - \sqrt{(1+24) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)} + \sqrt[8]{2^8} = \\
& = \frac{3}{2} - \sqrt{\frac{25}{4}} + 2 = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} + 2 = 1
\end{aligned}$$

24.- Aplicando la definición de logaritmo, calcula: $\log\left(\frac{0,01 \cdot \sqrt[3]{100}}{10^{-1} \cdot 0,1}\right)$

Antes de aplicar la definición de logaritmo vamos a agrupar todas las potencias de 10 que aparecen en el argumento.

$$\log\left(\frac{0,01 \cdot \sqrt[3]{100}}{10^{-1} \cdot 0,1}\right) = \log\left(\frac{10^{-2} \cdot 10^{\frac{2}{3}}}{10^{-1} \cdot 10^{-1}}\right) = \log\left(\frac{10^{-2} \cdot 10^{\frac{2}{3}}}{10^{-2}}\right) = \log\left(\frac{\cancel{10^{-2}} \cdot 10^{\frac{2}{3}}}{\cancel{10^{-2}}}\right) = \log\left(10^{\frac{2}{3}}\right) \stackrel{\substack{\text{Aplicando} \\ \text{definición} \\ \text{de logaritmo}}}{=} 10^x = 10^{\frac{2}{3}}$$

Por tanto, $\log\left(\frac{0,01 \cdot \sqrt[3]{100}}{10^{-1} \cdot 0,1}\right) = \frac{2}{3}$

25.- Reduce la siguiente expresión: $\log_a ac + \log_d d^3 + \log_b b - \log_a c$

$$\begin{aligned}
\log_a ac + \log_d d^3 + \log_b b - \log_a c &= \log_a a + \log_a c + \log_d d^3 + \log_b b - \log_a c = \\
&= 1 + \log_a c + 3 + 1 - \log_a c = 1 + \cancel{\log_a c} + 3 + 1 - \cancel{\log_a c} = 5
\end{aligned}$$

26.- Determina el valor de x en la siguiente expresión: $\log(2x-4) = 2$

Si aplicamos la definición de logaritmo, llegamos a: $\log(2x-4) = 2 \rightarrow 10^2 = 2x-4$, que es una ecuación de primer grado en x, y cuya solución viene dada por:

$$2x - 4 = 100 \rightarrow 2x = 104 \rightarrow x = \frac{104}{2} \rightarrow x = 52$$

Así que el valor de x es 52.

27.- Sabiendo que el perímetro de una figura plana es igual a la suma de todos sus lados, calcular el perímetro del trapecio rectángulo de la figura adjunta, para lo cual será necesario calcular antes el valor de l.

Empezamos calculando la longitud del cateto x del triángulo rectángulo de color azul, para ello restamos:

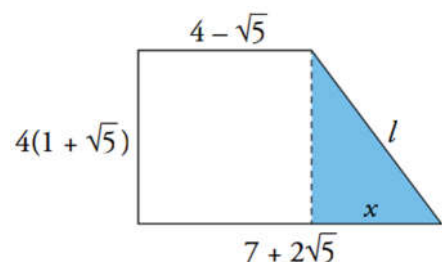
$$x = 7 + 2\sqrt{5} - (4 - \sqrt{5}) = 7 + 2\sqrt{5} - 4 + \sqrt{5} = 3 + 3\sqrt{5} = 3(1 + \sqrt{5})$$

Hecho esto, calculamos la hipotenusa del triángulo azul utilizando el teorema de Pitágoras:

$$l = \sqrt{[4(1 + \sqrt{5})]^2 + [3(1 + \sqrt{5})]^2} = \sqrt{16(1 + \sqrt{5})^2 + 9(1 + \sqrt{5})^2} = \sqrt{25(1 + \sqrt{5})^2} = 5(1 + \sqrt{5})$$

Una vez conseguido el lado l, bastaría con sumar todos los lados para encontrar el valor del perímetro:

$$P = 7 + 2\sqrt{5} + 4(1 + \sqrt{5}) + 4 - \sqrt{5} + 5(1 + \sqrt{5}) = 7 + 2\sqrt{5} + 4 + 4\sqrt{5} + 4 - \sqrt{5} + 5 + 5\sqrt{5} = 20 + 10\sqrt{5}$$



Por tanto, el perímetro pedido es $P = 10(2 + \sqrt{5})$

28.- Calcula paso a paso:

$$\begin{aligned} & \sqrt{\sqrt{\left[(-5) \cdot 2 - \frac{1}{8}\right] \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}} - \sqrt{\left(1 + \sqrt{-16} \cdot \sqrt{-36}\right) \cdot \left(-\frac{3}{4} + 1\right)} + \sqrt{\sqrt{\sqrt{(-4)^2 \cdot (-2)^3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}} = \\ & = \sqrt{\sqrt{\left[-10 - \frac{1}{8}\right] \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}} - \sqrt{\left(1 + \sqrt{(-16) \cdot (-36)}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)} + \sqrt{\sqrt{\sqrt{2^4 \cdot 2^3 \cdot 2}} \cdot \frac{1}{16}} = \sqrt{\frac{81}{16}} - \sqrt{(1+24) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)} + \sqrt[8]{2^8} = \\ & = \frac{3}{2} - \sqrt{\frac{25}{4}} + 2 = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} + 2 = 1 \end{aligned}$$

29.- Calcula el valor de las siguientes expresiones con radicales:

a) $\frac{(2\sqrt{2} + 5\sqrt{3})^2 - (5\sqrt{3} - 2\sqrt{2})^2}{2\sqrt{24}}$

b) $\frac{2a}{\sqrt{a}} + \frac{b}{\sqrt[3]{b^2}} - \frac{\sqrt{a}}{2 - \sqrt{2}} =$

a) $\frac{(2\sqrt{2} + 5\sqrt{3})^2 - (5\sqrt{3} - 2\sqrt{2})^2}{2\sqrt{24}} =$ Desarrollamos ambas identidades notables $= \frac{(8 + 75 + 20\sqrt{6}) - (8 + 75 - 20\sqrt{6})}{4\sqrt{6}} =$

Operamos $= \frac{8 + 75 + 20\sqrt{6} - 8 - 75 + 20\sqrt{6}}{4\sqrt{6}} = \frac{40\sqrt{6}}{4\sqrt{6}} =$ Y simplificamos $= \frac{\cancel{4} \cdot 10 \cdot \cancel{\sqrt{6}}}{\cancel{4} \cdot \cancel{\sqrt{6}}} = 10$

b) $\frac{2a}{\sqrt{a}} + \frac{b}{\sqrt[3]{b^2}} - \frac{\sqrt{a}}{2 - \sqrt{2}} =$ $\begin{cases} \frac{2a}{\sqrt{a}} = \frac{2a \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{2a\sqrt{a}}{\sqrt{a^2}} = \frac{2a\sqrt{a}}{a} = \frac{2\cancel{a} \cdot \sqrt{a}}{\cancel{a}} = 2\sqrt{a} \\ \frac{b}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{b \cdot \sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{b^2} \cdot \sqrt[3]{b}} = \frac{b \cdot \sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{b^3}} = \frac{b \cdot \sqrt[3]{b}}{b} = \frac{\cancel{b} \cdot \sqrt[3]{b}}{\cancel{b}} = \sqrt[3]{b} \\ \frac{\sqrt{a}}{2 - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{a}}{2 - \sqrt{2}} \cdot \frac{2 + \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{(2 + \sqrt{2}) \cdot \sqrt{a}}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{(2 + \sqrt{2}) \cdot \sqrt{a}}{4 - 2} = \frac{2\sqrt{a} + \sqrt{2a}}{2} \end{cases}$

Donde hemos racionalizado cada uno de los radicales por separado

Una vez racionalizados $\rightarrow \frac{2a}{\sqrt{a}} + \frac{b}{\sqrt[3]{b^2}} - \frac{\sqrt{a}}{2 - \sqrt{2}} = 2\sqrt{a} + \sqrt[3]{b} - \sqrt{a} - \frac{\sqrt{2a}}{2} = \sqrt{a} + \sqrt[3]{b} - \frac{\sqrt{2a}}{2}$
sumamos y agrupamos

30.- Calcula el valor de las siguientes expresiones con radicales:

a) $3\sqrt{ab} + \sqrt{4a^3b} - 2\sqrt{0,25ab} - a\sqrt{ab} - 4\sqrt{\frac{1}{4}ab} = 3\sqrt{ab} + 2a\sqrt{ab} - 2\sqrt{\frac{1}{4}ab} - a\sqrt{ab} - 4 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{ab} =$
 $= 3\sqrt{ab} + 2a\sqrt{ab} - \frac{2}{2}\sqrt{ab} - a\sqrt{ab} - 2\sqrt{ab} = 3\sqrt{ab} + 2a\sqrt{ab} - \sqrt{ab} - a\sqrt{ab} - 2\sqrt{ab} = a\sqrt{ab}$

b) $\frac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b} - \sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b} - \sqrt{a-b}} \cdot \frac{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b}} = \frac{(a+b) + \sqrt{a^2 - b^2}}{(a+b) - (a-b)} = \frac{a+b + \sqrt{a^2 - b^2}}{2b}$

31.- Aplica las propiedades de los logaritmos para reducir a un solo logaritmo:

$$\log a - 4 \log b + \frac{1}{5}(\log c - 2 \log d)$$

$$\log a - 4 \log b + \frac{1}{5}(\log c - 2 \log d) = \log a - 4 \log b + \frac{1}{5} \log c - \frac{2}{5} \log d = \begin{cases} \log a = \log a \\ 4 \log b = \log b^4 \\ \frac{1}{5} \log c = \log \sqrt[5]{c} \\ \frac{2}{5} \log d = \log \sqrt[5]{d^2} \end{cases}$$

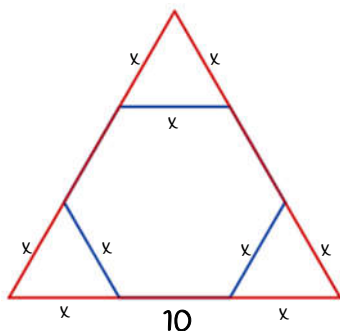
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Donde hemos aplicado} \\ \text{las propiedades de la potencia} \\ \log_a (P)^Q = Q \cdot \log_a P \\ \text{y de la raíz} \\ \log_a \sqrt[Q]{P} = \frac{1}{Q} \cdot \log_a P \end{array} \right\} = \log a - \log b^4 + \log \sqrt[5]{c} - \log \sqrt[5]{d^2} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Y si aplicamos las propiedades del} \\ \text{producto: } \log_a (P \cdot Q) = \log_a P + \log_a Q \\ \text{y cociente: } \log_a \left(\frac{P}{Q} \right) = \log_a P - \log_a Q \end{array} \right\}$$

$$\text{llegamos a: } \log a - 4 \log b + \frac{1}{5}(\log c - 2 \log d) = \log \left(\frac{a \cdot \sqrt[5]{c}}{b^4 \cdot \sqrt[5]{d^2}} \right)$$

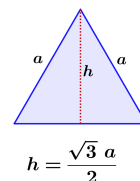
32.- Simplifica aplicando las propiedades de los logaritmos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{5} \log_6 216 - \log(\ln e) - \frac{2}{3} \log_2 8 + \frac{1}{5} \log_5 625 + \log \frac{1}{1000} &= \frac{1}{5} \log_6 6^3 - \log(1) - \frac{2}{3} \log_2 2^3 + \frac{1}{5} \log_5 5^4 + \log 10^{-3} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot 3 \cdot \log_6 6 - 0 - \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot \log_2 2 + \frac{1}{5} \cdot 4 \cdot \log_5 5 - 3 \cdot \log 10 = \frac{3}{5} - 2 + \frac{4}{5} - 3 = \frac{7}{5} - 5 = -\frac{18}{5} \end{aligned}$$

33.- En un triángulo equilátero de 10 cm de lado, se cortan de las esquinas triángulos equiláteros de lado x y así se obtiene un hexágono. Calcula el valor de x para que el área de ese hexágono sea $10\sqrt{3} \text{ cm}^2$.



Sabemos que el área de un triángulo equilátero viene dada por la expresión $A_{\Delta} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$, en nuestro caso:



$$A_{\Delta} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} 10^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} 100 = 25\sqrt{3} \rightarrow A_{\Delta} = 25\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Para calcular fácilmente el área del hexágono, y con ello el valor de x , vamos a restar al área del triángulo grande, el área de los tres triángulos pequeños, por tanto:

$$A_{\text{Hexágono}} = A_{\text{Triángulo grande}} - 3 \cdot A_{\text{Triángulo pequeño}}$$

Sustituyendo cada cosa:

$$A_{\text{Hexágono}} = 10\sqrt{3}$$

$$A_{\text{Triángulo grande}} = 25\sqrt{3}$$

$$A_{\text{Triángulo pequeño}} = \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$$

Llegamos a:

$$10\sqrt{3} = 25\sqrt{3} - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$$

De donde despejando x :

$$10\sqrt[3]{3} = 25\sqrt[3]{3} - 3\frac{\sqrt[3]{3}}{4}x^2 \rightarrow 10 - 25 = -\frac{3}{4}x^2 \rightarrow \frac{3}{4}x^2 = 25 - 10 \rightarrow \frac{3}{4}x^2 = 15$$

$$3x^2 = 4 \cdot 15 \rightarrow 3x^2 = 60 \rightarrow x^2 = \frac{60}{3} \rightarrow x^2 = 20 \rightarrow x = \sqrt{20} \rightarrow x = 2\sqrt{5}$$

Por tanto, el valor de x pedido es $x = 2\sqrt{5}$

34.- Calcula el valor de los números a , b , c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$\frac{1}{4^{-1}} \cdot \sqrt[5]{\frac{1}{125}} \cdot \sqrt[5]{0,5} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{25^3}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Empezaremos factorizando y escribiendo todo en forma de potencia de números primos, sabiendo que $0,5 = 1/2$:

$$\frac{1}{4^{-1}} \cdot \sqrt[5]{\frac{1}{125}} \cdot \sqrt[5]{0,5} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{25^3}} = \left[(2^2)^{-1} \right]^{-1} \cdot (5^{-3})^{\frac{1}{5}} \cdot (2^{-1})^{\frac{1}{5}} \cdot \left[(5^2)^{-3} \right]^{\frac{1}{5}}$$

Aplicamos las propiedades de las potencias en varias ocasiones

$$= 2^2 \cdot 5^{-\frac{3}{5}} \cdot 2^{-\frac{1}{5}} \cdot 5^{-\frac{6}{5}} = 2^2 \cdot 2^{-\frac{1}{5}} \cdot 5^{-\frac{3}{5}} \cdot 5^{-\frac{6}{5}}$$

Escribimos en forma de fracción

$$= 2^{2 - \frac{1}{5}} \cdot 5^{-\frac{3}{5} - \frac{6}{5}} = 2^{\frac{9}{5}} \cdot 5^{-\frac{9}{5}} = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{9}{5}}$$

Y comparando con $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$, obtenemos los valores pedidos de a , b , c y d :

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{9}{5}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}} \rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=5 \\ c=9 \\ d=5 \end{cases}$$

Por tanto, $a=2$, $b=5$ y $c=9$

35.- Calcula paso a paso el valor de la siguiente expresión y exprésalo en forma de potencia:

$$\left(\frac{[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}) \cdot (2\sqrt{2} + \sqrt{18})] \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{32} + \sqrt{8}} \right)^4 =$$

Antes de operar, vamos a extraer de los radicales todos los factores primos que se puedan:

$$\left[\frac{[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}) \cdot (2\sqrt{2} + \sqrt{18})] \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{32} + \sqrt{8}} \right]^4 = \left[\frac{[(4 \cdot 5\sqrt{2} - 3 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2})] \cdot \sqrt{2}}{4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}} \right]^4 =$$

Hecho esto, agrupamos y multiplicamos:

$$= \left[\frac{[(20\sqrt{2} - 18\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2})] \cdot \sqrt{2}}{6\sqrt{2}} \right]^4 = \left[\frac{[(2\sqrt{2}) \cdot (5\sqrt{2})] \cdot \sqrt{2}}{6\sqrt{2}} \right]^4 =$$

Y simplificando, llegamos a:

$$= \left[\frac{2\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \cancel{\sqrt{2}}}{6\cancel{\sqrt{2}}} \right]^4 = \left[\frac{10\sqrt{4}}{6} \right]^4 = \left[\frac{5 \cdot 2}{3} \right]^4 = \left[\frac{10}{3} \right]^4$$

Así que el resultado es: $\left[\frac{10}{3} \right]^4$

36.- Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} =$$

$$b) \sqrt{1+m^2} =$$

Para calcular el valor exacto de cada una de las expresiones, basta con sustituir m por su valor, operar lo que se pueda y simplificar:

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} \rightarrow \frac{\left(1-2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}{2} = \frac{(1-\sqrt{5})^2}{2} = \frac{1+5-2\sqrt{5}}{2} = \frac{6-2\sqrt{5}}{2} = 3-\sqrt{5}$$

$$b) \sqrt{1+m^2} \rightarrow \sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} = \sqrt{1+\frac{5}{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$

Así que el valor exacto de dichas expresiones es $3-\sqrt{5}$ y $\frac{3}{2}$ respectivamente.

37.- Calcula el valor de los números a , b , c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{27}} \cdot \sqrt[4]{2 \cdot 8^{-2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{3})^{-1}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Empezaremos factorizando y escribiendo todo en forma de potencia de números primos:

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{27}} \cdot \sqrt[4]{2 \cdot 8^{-2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{3})^{-1}} = (3^2)^{\frac{3}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{4}} \cdot 2^{-\frac{6}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{6}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{4}} \cdot 2^{-\frac{5}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 2^{-\frac{5}{4}} \cdot 3^{\frac{6}{4}-\frac{3}{4}+\frac{2}{4}} =$$

Aplicamos las propiedades de las potencias en varias ocasiones

$$2^{-\frac{5}{4}} \cdot 3^{\frac{5}{4}} = \frac{3^{\frac{5}{4}}}{2^{\frac{5}{4}}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{5}{4}}$$

Comparando ambas expresiones

→

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{5}{4}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=2 \\ c=5 \\ d=4 \end{cases}$$

Así que, los valores pedidos son: $a=3$, $b=2$, $c=5$ y $d=4$

38.- Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} =$$

$$b) \sqrt{1-m^2} =$$

Para calcular el valor exacto de cada una de las expresiones dadas, basta con sustituir m por su valor, operar lo que se pueda y simplificar:

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} \rightarrow \frac{\left(1-2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{2} = \frac{(1-\sqrt{3})^2}{2} = \frac{1+3-2\sqrt{3}}{2} = \frac{4-2\sqrt{3}}{2} = 2-\sqrt{3}$$

$$b) \sqrt{1-m^2} \rightarrow \sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Así que el valor exacto de dichas expresiones es $2-\sqrt{3}$ y $\frac{1}{2}$ respectivamente.

39.- Como ya eres una persona experta en potencias y radicales, calcula el valor de x en la siguiente expresión:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x}$$

Empezaremos expresando el radical en forma de potencia:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = (9^{3x-4})^{\frac{1}{3}} = \left[(3^2)^{3x-4}\right]^{\frac{1}{3}} \quad \begin{array}{l} \text{Aplicando las propiedades} \\ \text{de las potencias} \end{array} = 3^{\frac{6x-8}{3}} \rightarrow \sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{\frac{6x-8}{3}}$$

Como el enunciado dice que:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x}$$

Entonces:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{\frac{6x-8}{3}} = 3^{1-x} \rightarrow 3^{\frac{6x-8}{3}} = 3^{1-x}$$

Si ambas expresiones son iguales, como las bases son iguales, entonces los exponentes también deben serlo, y de aquí planteamos una ecuación de primer grado:

$$\frac{6x-8}{3} = 1-x \quad \begin{array}{l} \text{Cuya solución} \\ \text{viene dada por:} \end{array} \rightarrow 6x-8 = 3-3x \rightarrow 6x+3x = 3+8 \rightarrow 9x = 11 \rightarrow x = \frac{11}{9}$$

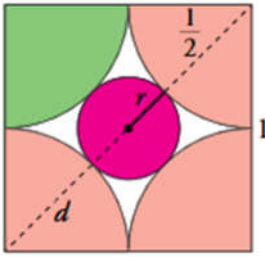
Así que el valor de x pedido es de $11/9$

40.- Halla el área exacta de la parte coloreada de la figura de la derecha, en la que el lado del cuadrado mide 1 metro.

Como no conocemos ninguna fórmula para calcular el área coloreada, lo más fácil será quitarle al área del cuadrado de lado 1, el área del círculo interior y las áreas de los cuatro cuadrantes de las esquinas, de esta forma, el área pedida será:

$$A_{\text{Coloreada}} = A_{\text{Cuadrado}} - A_{\text{Círculo}} - 4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}}$$





Así que, fijándonos en la figura de la izquierda, el área pedida será el área del cuadrado, menos 4 veces el área verde y menos el área roja.

🍏 El área del cuadrado es: $A = l^2 = 1^2 = 1 \text{ m}^2 \rightarrow A_{\text{Cuadrado}} = 1 \text{ m}^2$

🍏 El área de los 4 cuadrantes es igual que el área de un círculo de radio $\frac{1}{2}$:

$$4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}} = A_{\text{Círculo } R=\frac{1}{2}} = \pi R^2 = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} \text{ m}^2 \rightarrow 4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}} = \frac{\pi}{4} \text{ m}^2$$

🍏 Para calcular el área del círculo rojo, antes hemos de calcular el radio de dicho círculo:

Para ello, empezaremos por calcular la diagonal del cuadrado mediante el **Teorema de Pitágoras**:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 \rightarrow d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \rightarrow d = \sqrt{2}$$

Conocida la diagonal ya podemos calcular el radio puesto que, si observamos el dibujo, la diagonal es la suma de 2 radios de $\frac{1}{2}$, o sea 1, y 2 radios r :

$$d = \frac{1}{2} + r + r + \frac{1}{2} = 1 + 2r \rightarrow d = 1 + 2r \xrightarrow{\text{Despejando } r} r = \frac{d-1}{2} \xrightarrow{\text{Sustituyendo } d} r = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$$

Y con el radio, ya podemos calcular su área:

$$A_{\text{Círculo Rojo}} = \pi R^2 = \pi \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} (2 + 1 - 2\sqrt{2}) = \frac{\pi}{4} (3 - 2\sqrt{2}) \rightarrow A_{\text{Círculo Rojo}} = \frac{\pi}{4} (3 - 2\sqrt{2})$$

Así que el área de la figura coloreada es:

$$A_{\text{Coloreada}} = A_{\text{Cuadrado}} - A_{\text{Círculo}} - 4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}} = 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} (3 - 2\sqrt{2}) = 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{4\pi}{4} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = 1 - \pi + \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

Por tanto, el área pedida es:

$$A_{\text{Coloreada}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} - \pi + 1$$

Por supuesto en metros cuadrados.